

全国大学生数学建模竞赛

1995 年赛题

A 题 一个飞行管理问题

在约 10000 米高空的某边长为 160 公里的正方形区域内，经常有若干架飞机作水平飞行。区域内每架飞机的位置和速度向量均由计算机记录其数据，以便进行飞行管理。当一架欲进入该区域的飞机到达区域边缘时，记录其数据后，要立即计算并判断是否会与区域内的飞机发生碰撞。如果会碰撞，则应计算如何调整各架（包括新进入的）飞机飞行的方向角，以避免碰撞。现假定条件如下：

- 1) 不碰撞的标准为任意两架飞机的距离大于 8 公里；
- 2) 飞机飞行方向角调整的幅度不应超过 30 度；
- 3) 所有飞机飞行速度均为每小时 800 公里；
- 4) 进入该区域的飞机在到达该区域边缘时，与区域内飞机的距离应在 60 公里以上；
- 5) 最多需考虑 6 架飞机；
- 6) 不必考虑飞机离开此区域后的状况；

请你对这个避免碰撞的飞行管理问题建立数学模型，列出计算步骤，对以下数据进行计算（方向角误差不超过 0.01 度），要求飞机飞行方向角调整的幅度尽量小。

设该区域 4 个顶点的坐标为：(0, 0)，(160, 0)，(160, 160)，(0, 160)。

记录数据为：

飞机编号	横坐标 X	纵坐标 Y	方向角（度）
1	150	140	243
2	85	85	236
3	150	155	220.5
4	145	50	159
5	130	150	230
新进入	0	0	52

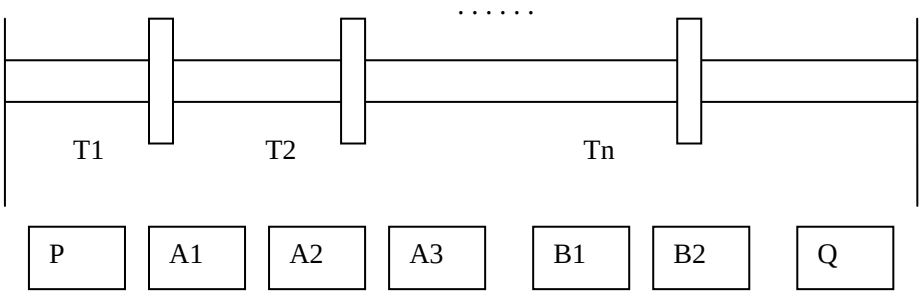
注：方向角指飞行方向与 X 轴正向的夹角。

试根据实际应用背景对你的模型进行评价和推广。

（华东理工大学俞文 ci、复旦大学谭永基提供）

B题 天车与冶炼炉的作业调度

某钢铁厂冶炼车间的厂房布局是，地面沿一直线依次安置 7 个工作点：辅料供应处 P；A 组 3 座转炉（冶炼成品钢）A1，A2，A3；B 组 2 座冶炼炉（冶炼半成品钢，简称半钢）B1，B2；原料供应处 Q。这些设备的上方贯通着一条运送物料的天车轨道，上面布置着若干天车 T1，T2，。。。，Tn 为炉子作业服务。布局示意图如下。



天车与冶炼炉的作业过程与工序为：天车从 Q 处吊起原料有罐（吊罐时间 t_y ）运至 B1 或 B2 处放下（放罐时间 t_i ），并将上一炉的原料空罐吊起（吊空罐时间 t_o ）返回 Q 处放下（放空罐时间 t_k ）。B 组炉在原料罐放下后即可在辅助作业下开始冶炼（冶炼时间 t_b ），冶炼后将半钢倒入空半钢罐（时间记入 t_b ），由天车吊起半钢罐（吊罐时间 t_d ）运至 A1 或 A2、A3 处将半钢倒入转炉（倒入时间 t_e ），并将空罐返回 B1 或 B2 处放下（放空罐时间 t_c ）。再由天车从 P 处吊起辅料一槽（吊槽时间 t_g ）运至 A1 或 A2、A3 处加入转炉（加入时间 t_f ），并将空槽返回 P 处放下（放空槽时间 t_h ）。A 组炉在半钢和辅料加入后即可开始冶炼（冶炼时间 t_a ），冶炼后成品钢的输出不用天车（输出时间记入 t_a ）。天车通过相邻两个工作点的运行时间都相同，记为 t_x 。

由于各台天车在同一条轨道上运行，因此其顺序位置 $T_1, T_2, \dots, T_n$ 不可交换。在同一时间同一炉子上只能允许一台天车作业；但 P、Q 两处可以允许多台天车同时作业。在 P、A1、 $\dots$ ，Q 每两个相邻工作点之间最多只能容纳 2 台同时停放。

天车与冶炼炉作业调度的要求为：（1）成品钢厂量尽量高；（2）各台天车的作业率（天车作业时间所占比例）尽量均衡（考虑到设备及人员安全等因素，一般天车率不超过 70%）；（3）绝不允许出现天车相撞等事故；（4）调度规则尽量简明，以便于现场人员使用。

现设定： $t_a=48, t_b=27, t_i=3, t_o=2, t_c=2, t_d=3, t_e=5, t_f=2, t_g=2, t_h=1, t_y=3, t_k=2$ （单位：分钟）， $t_x=15$ 秒；A 组炉平均每天每炉产量 $W_e=120$ 吨。在不超过 5 台天车的条件下，设计一种满足上述要求的天车与冶炼炉的作业调度方案：

- （1）个台天车负责哪些作业（列出〈〈工序清单〉〉）；
- （2）在所给方案的一个运行周期内，每一时刻天车和冶炼炉处于什么状态（画出〈〈天车—炉子作业运行图〉〉）；
- （3）一份供现场人员使用的〈〈调度规则说明书〉〉；
- （4）在所给方案下计算个台天车的作业率。

并按每天冶炼炉估计该车间成品钢的年产量（扣除设备维修日，每台转炉作业日每年 300 天计算）。实际生产过程中， $t_a, t_b, \dots, t_k$ 都是随机的（上面设定的数值可视为平均值），讨论你的调度方案如何适用于实际生产过程。试提出该车间提高钢产量到年产 300 万吨以上的建议。

（浙江大学刘祥官、李吉鸾提供）

注 优秀论文及评阅人文章刊登在《数学的实践与认识》1996 年第 1 期上。